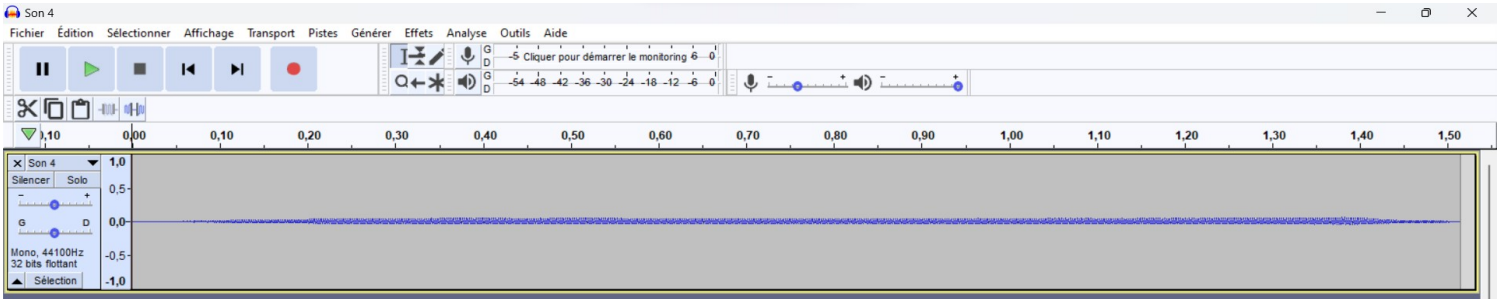
Notice simplifiée du logiciel Audacity : ouverture et analyse d'un fichier sonore basé sur un exemple.

I - Ouvrir un fichier son

Pour cela, allez dans le menu Fichier > Ouvrir > retrouver le chemin du fichier.



La représentation graphique du signal sonore est actuellement comprimé selon l'axe des abscisses (l'axe horizontal) et comprimé selon l'axe des ordonnées (l'axe vertical) : il faudra alors effectuer un zoom selon l'axe des abscisse puis un autre zoom selon l'axe des ordonnées afin d'afficher la représentation graphique du signal sonore.

II - Afficher la représentation graphique du signal sonore.

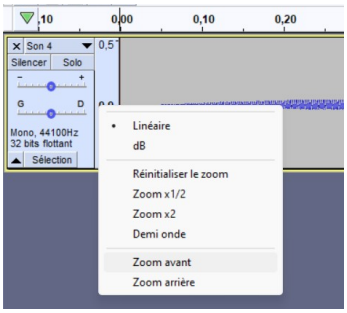
1 - Agrandir le signal

Pour analyser le signal, nous allons l'agrandir en 3 étapes :

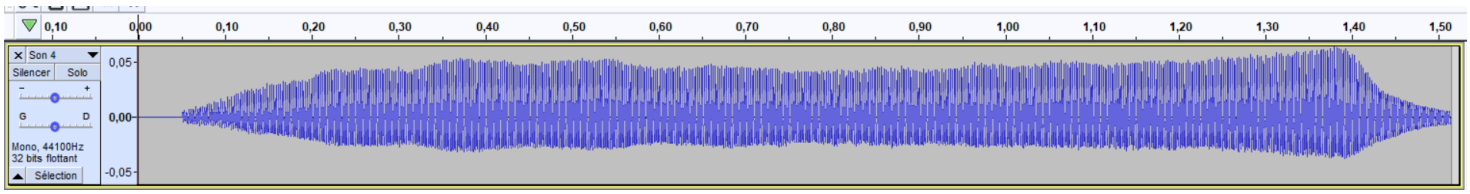
- Zoom vertical : placer le curseur de la souris à gauche de l'axe des ordonnées (sur le 0,0) (voir image ci-dessous) puis clic droit : « zoom avant » (pour zoomer verticalement) ou « zoom arrière » (pour dézoomer), et « réinitialiser le zoom » pour revenir au début.

→ un zoom vertical correct doit permettre d'afficher entièrement l'amplitude du signal (le signal ne doit pas être rogné, voir exemple ci-dessous)

Placer le curseur de la souris proche de la coordonnée (0,0) de l'axe des ordonnées puis clic droit « zoom avant » autant de fois que nécessaire.



Après le zoom selon l'axe des ordonnées



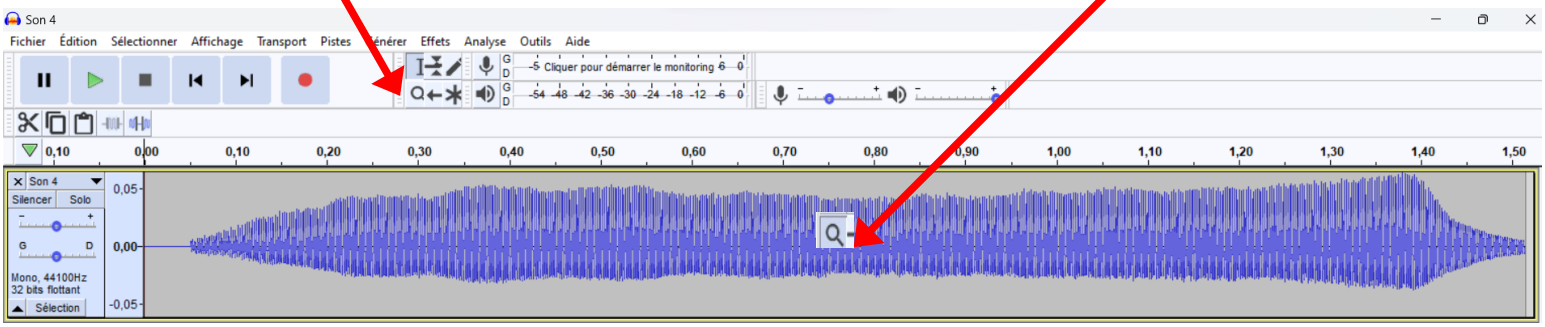
L'affichage de l'amplitude ci-dessus est satisfaisant.

- Zoom horizontal : Cliquer avec la souris sur la loupe (voir image ci-dessous) puis se placer sur le signal (voir image ci-dessous)

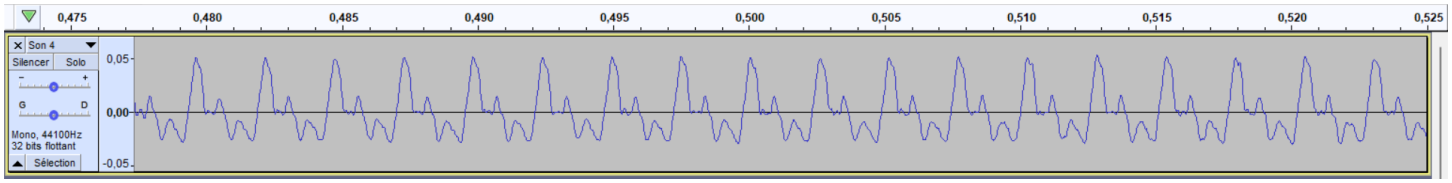
- Clic gauche : zoom avant
- Clic droit : zoom arrière
- Pour revenir au début : aller dans le menu Affichage : Zoom : Zoom normal

Cliquer sur la loupe pour zoomer selon l'axe des abscisses

Placer la loupe à l'intérieur du signal (vers le milieu)



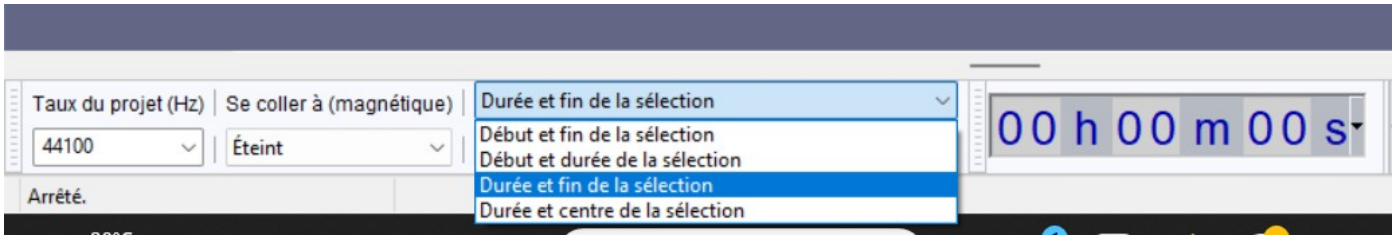
Le zoom est satisfaisant s'il permet d'afficher à l'écran au moins 10 motifs élémentaires identiques (10 périodes de durée T) comme la représentation graphique ci-dessous :



III - Mesurer la période T du signal périodique et calcul de la fréquence f du signal périodique.

1 – Mesure de la période T du signal périodique.

En bas de la fenêtre, sélectionner l'option d'affichage « durée et fin de la sélection » :



Cliquer sur **outil de sélection** afin de sélectionner (voir l'exemple ci-dessous en **surbrillance**) 10 motifs élémentaires identiques
(10 périodes T).



Lire en bas de l'écran (le premier cadran) ***la mesure de la durée*** de la sélection précédente :la durée mesurer vaut 0,026 s



La valeur de cette mesLure correspond à la durée de 10 périodes T, ainsi :

$10 \times T$ = 0,026 s impliquant $T = \frac{0{,}026\,s}{10} = 0{,}0026\,s$ → La valeur de la période **T = 0,0026 s.**

2 - Calculer la fréquence f du signal périodique.

La fréquence f (en Hz) correspond à l'inverse de la période T en seconde.

La fréquence d'un signal périodique, se calcul à l'aide de la formule : $f = \frac{1}{T}$ avec f la fréquence en Hertz (Hz) et T la période en seconde (s).

Ainsi, dans cet exemple, le calcul de la fréquence f est le suivant :

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}026\,s}$ = 385 Hz (valeur arrondie à l'entier près).

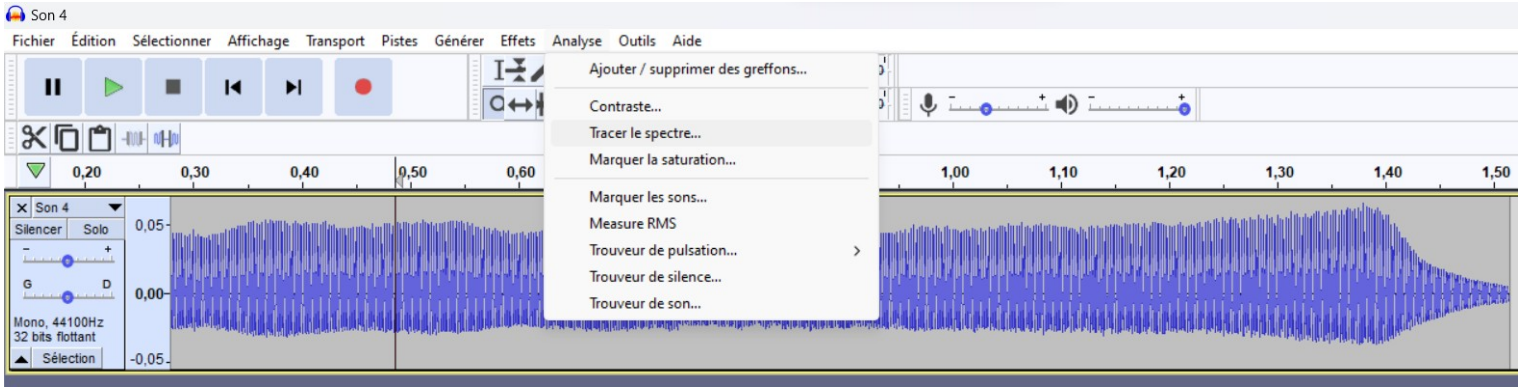
La fréquence du signal périodique vaut **385 Hz.**

I – L'analyse spectrale d'un son.

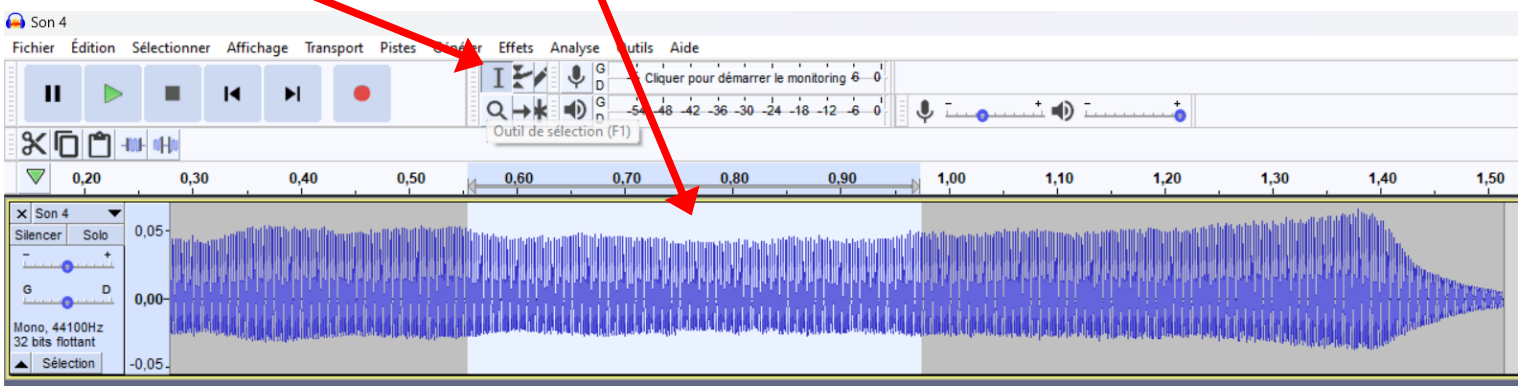
L'analyse spectrale est d'autant plus précise qu'elle est basée sur un très grand nombre de périodes ainsi, le signal de départ pour l'analyse spectrale est le signal « comprimé » comme à l'ouverture du fichier.

Il faut donc soit dézoomer selon l'axe des abscisses, soit fermer puis rouvrir le fichier son en question afin d'avoir beaucoup de période T

Ci-dessous, un exemple en ayant choisi de dézoomer :



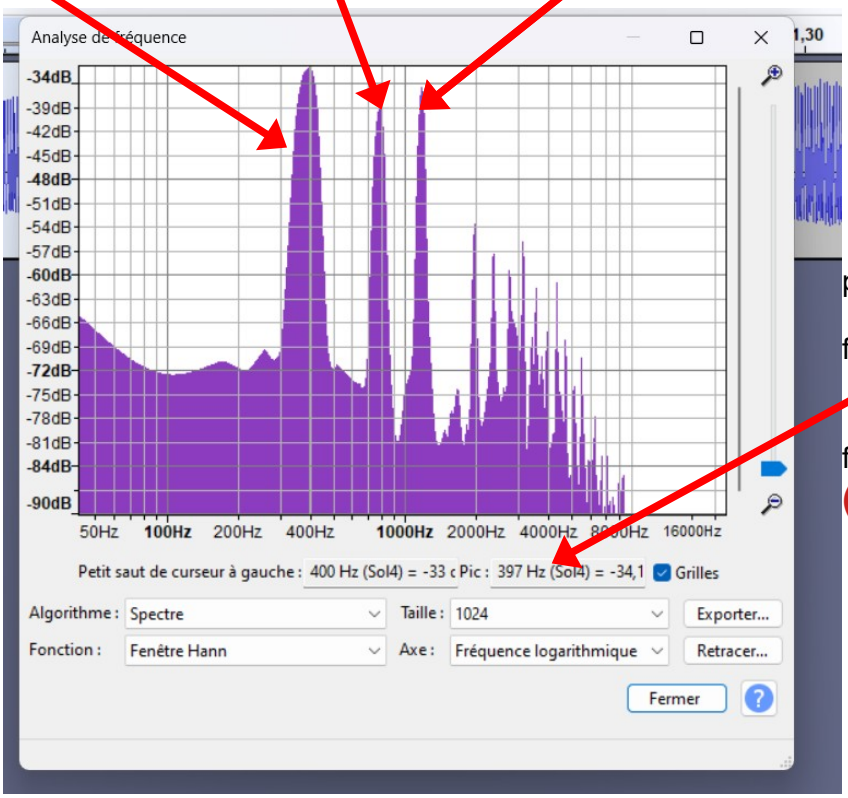
Cliquer sur **« Outil sélection »** puis **sélectionner** un grand nombre de période T comme ci-dessous :



cliquer sur « Analyse » puis choisir « Tracer le spectre »

Le premier pic du spectre(pas forcement le pic ayant l'amplitude la plus importante) correspond au fondamentale du son, les autres pics sont appelées les harmoniques (les amplitudes sont très variées).

<u>Le fondamental</u> **<u>1ère harmonique</u>** **<u>2ème harmonique</u>** **etc.**



Placer le curseur au sommet du premier pic, puis :

<u>Lire</u> la valeur de fréquence fondamentale.

Dans cet exemple, la valeur de la fréquence fondamentale vaut **397 Hz (Sol4)**.